

ΘΕΜΑ Α

A1). Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη **Σωστό**, αν είναι σωστή, ή τη λέξη **Λάθος**, αν είναι λανθασμένη.

1. Όταν η στοίβα χρόνου εκτέλεσης περιέχει δεδομένα σημαίνει ότι εκτελείται ένα υποπρόγραμμα
2. Οι γράφοι είναι υποσύνολο των δένδρων.
3. Οι πίνακες **περιορίζουν** τις δυνατότητες του προγράμματος
4. Η έκφραση **$5+15DIV4=8MOD9$ ΚΑΙ ΟΧΙ(ΨΕΥΔΗΣ)** μας δίνει τη τιμή ΑΛΗΘΗΣ
5. Οι καθολικές μεταβλητές έχουν μερικώς περιορισμένη εμβέλεια.

(Μονάδες 10)

A2) α). Τι ονομάζουμε **δένδρα απόφασης** ; Να γράψετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι **λίστες των παραμέτρων** στη χρήση των υποπρογραμμάτων.

β). Τι είναι **εκσφαλμάτωση** ενός προγράμματος και ποιος είναι ο στόχος της;

(Μονάδες 8)

A3)

Οι διαθέσιμες συνδέσεις μεταξύ των σπιτιών 6 συμμαθητών καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα καθώς και η απόσταση μεταξύ τους σε λεπτά με τα πόδια. Να σχεδιάσετε ένα **γράφο** που απεικονίζει τις συνδέσεις μεταξύ των σπιτιών, με τρόπο ώστε οι ακμές του να μην τέμνονται. Στη συνέχεια να βρείτε τη συντομότερη διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να ξεκινήσει με τα πόδια από το σπίτι του **Δημήτρη** και να φτάσει στο σπίτι της **Μαρίας**.

Σύνδεση σπιτιών	Απόσταση σε λεπτά
Δημήτρης με Γιώργο	15
Δημήτρης με Κώστα	18
Γιώργος με Κώστα	13
Γιώργος με Στέλλα	17
Κώστας με Στέλλα	19
Κώστας με Ηλία	23
Στέλλα με Μαρία	25
Ηλίας με Μαρία	19

(Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ Β

B1). Το παρακάτω τμήμα του κώδικα υλοποιεί τον αλγόριθμο της **Ταξινόμησης με Εισαγωγή (insertion sort)** ενός μονοδιάστατου πίνακα $A[20]$ σε αύξουσα διάταξη, σε τρία βήματα :

Α. συγκρίνουμε το δεύτερο με τον πρώτο και αν χρειασθεί τους αντιμεταθέτουμε ώστε πρώτος να είναι ο μικρότερος **Β.** τοποθετούμε τον τρίτο στη σωστή διάταξη σε σχέση με τον πρώτο και το δεύτερο, δηλαδή μετακινούμε τα προηγούμενα στοιχεία ώστε να τοποθετηθεί στη σωστή θέση. **Γ.** επαναλαμβάνουμε το προηγούμενο βήμα για κάθε επόμενο στοιχείο μέχρι το τελευταίο στοιχείο του πίνακα να τοποθετηθεί στην επιθυμητή διάταξη.

Η εσωτερική επανάληψη εκτελείται όσο δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση του ελεγχόμενου στοιχείου (σωστή σειρά) και υπάρχουν ακόμη στοιχεία προς σύγκριση.

Να συμπληρώσετε τα παρακάτω 8 κενά ώστε το πρόγραμμα να υλοποιεί τον αλγόριθμο της ταξινόμησης με Εισαγωγή.

```

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞ_ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, J, TEMP, A[20]
    ΛΟΓΙΚΕΣ: FLAG
ΑΡΧΗ
    ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ .....(1).....
        ΔΙΑΒΑΣΕ ..... (2).....
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 20
        TEMP ← A[I]
        J ← .....(3).....
        FLAG ← ..... (4).....
        ΟΣΟ J > 1 ΚΑΙ FLAG = ΑΛΗΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
            ΑΝ A[J - 1] .....(5).... TEMP ΤΟΤΕ
                A[J] ← A[J - 1]
                J ← .... (6).....
            ΑΛΛΙΩΣ
                FLAG ← ... (7)....
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    A[J] ← .....(8).....
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
        ΓΡΑΨΕ A[I]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
    
```

(Μονάδες 8)

B2). Οι μισθοί των υπαλλήλων μιας εταιρείας κυμαίνονται από 700 € μέχρι και 2500 €. Οι κρατήσεις μέχρι και τα 1500 € είναι 10% ενώ στα μεγαλύτερα ποσά το ποσοστό ανεβαίνει στο 12%. Μισθοί μικρότεροι των 700€ και μεγαλύτεροι των 2500€ είναι μη έγκυροι. Έστω ότι υπάρχει κατάλληλο λογισμικό στο λογιστήριο της εταιρείας το οποίο υλοποιεί την παραπάνω διαδικασία για τον υπολογισμό των κρατήσεων. Καθορίστε τα ισοδύναμα διαστήματα, τις ακραίες τιμές και κατόπιν δημιουργείστε **σενάρια ελέγχου** του λογισμικού για κάθε ακραία τιμή.

Θεωρήστε ότι ο αρχικός μισθός είναι πάντα ακέραιος αριθμός.

(Μονάδες 7)

B3) Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί μια συνάρτηση .

Να γραφεί εκ νέου το υποπρόγραμμα κάνοντας **διαδικασία** αντί συνάρτησης και το κύριο πρόγραμμα που θα την καλεί κατάλληλα κάνοντας χρήση **ΟΣΟ αντί για ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑσκησιB3
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, γ, κ, μ

ΑΡΧΗ

ΔΙΑΒΑΣΕ α, β

$\gamma \leftarrow \Sigma(\alpha, \beta) - 3$

$\mu \leftarrow 0$

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ κ

ΑΝ $\kappa \bmod 7 \neq 0$ ΤΟΤΕ

$\mu \leftarrow \mu + \kappa$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $\kappa + \gamma < \alpha + \beta$

ΓΡΑΨΕ μ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Σ(M, N): ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: M, N

ΑΡΧΗ

$M \leftarrow N + 10$

$N \leftarrow N \div 2$

$\Sigma \leftarrow (M + N) * 2$

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Σημείωση: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μεταβλητές όπου αυτό είναι απαραίτητο. (Μονάδες 7)

B4) Να αναπαραστήσετε με ένα δυαδικό δένδρο την έκφραση :

$$(X+Y)*Z - (A-B)/M$$

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ Γ

Σε μία πενθήμερη εκδρομή οι μαθητές 10 σχολείων από την Θεσσαλονίκη διοργανώνουν πενθήμερη εκδρομή στην Κρήτη, η οποία για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί από κάθε σχολείο ξεχωριστά θα πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 200 μαθητές.

Οι επικεφαλής από το 15μελές της εκδρομής πήραν προσφορές από τρία ξενοδοχεία της Κρήτης. Τα ξενοδοχεία διαθέτουν δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια που χρεώνουν ανά βραδιά, προσφέροντας και πρωινό με extra επιβάρυνση. Οι προσφορές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

	2-κλινο	3-κλινο	Πρωινό ανά
Ξενοδοχείο Α	55 €	80 €	7 €
Ξενοδοχείο Β	50 €	72 €	5 €
Ξενοδοχείο Γ	60 €	85 €	3 €

Γ1. Να γίνει πρόγραμμα που να περιέχει τμήμα δήλωσης της συμβολικής σταθεράς με όνομα ΟΡΙΟ με τιμή 200 καθώς και τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

(Μονάδες 3)

Γ2. Να διαβάσει για κάθε σχολείο ξεχωριστά τον αριθμό των μαθητών που ενδιαφέρονται να πάνε στην εκδρομή, το όνομα του ξενοδοχείου που θα μείνουν (Α, Β ή Γ) και το αν θα έχουν ή όχι πρωινό (Ν ή Ο) κάνοντας κατάλληλο έλεγχο των τιμών εισόδου στο όνομα και στο πρωινό.

(Μονάδες 6)

Γ3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών του σχολείου είναι μικρότερος από το ΟΡΙΟ να εμφανίζεται το μήνυμα «ακύρωση εκδρομής», διαφορετικά το πρόγραμμα θα πρέπει να κάνει τα παρακάτω:

(Μονάδες 3)

Γ4. Να υπολογίζει και εμφανίζει για κάθε σχολείο ξεχωριστά τον αριθμό των δωματίων κάθε κατηγορίας που χρειάζονται οι μαθητές: οι μαθητές για λόγους οικονομίας να γεμίσουν πρώτα όσο το δυνατόν περισσότερα 3-κλινα δωμάτια και όσοι δεν συμπληρώνουν 3-κλινο θα μείνουν σε 2-κλινο.

(Μονάδες 4)

Γ5. Στη συνέχεια και με βάση την επιλογή ξενοδοχείου που έγινε, τον αριθμό δωματίων από την κάθε κατηγορία αλλά και το αν επιθυμούν πρωινό ή όχι, να εμφανίζει το συνολικό κόστος της εκδρομής (από διαμονή για όλους τους μαθητές και για κάθε σχολείο ξεχωριστά).

(Μονάδες 6)

Γ6. Να εμφανίζει για όσα από τα 10 σχολεία θα πραγματοποιήσουν την εκδρομή το συνολικό κόστος της εκδρομής.

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ Δ

Στη γιορτή του κρασιού Νέας Αγχιάλου που έγινε πέρσι έλαβαν μέρος σε διαγωνισμό 40 οινοποιεία. Κάθε οινοποιείο συμμετείχε στο διαγωνισμό με 6 συγκεκριμένα είδη κρασιών. Τα ονόματα των 40 οινοποιείων καταχωρίζονται σε ένα μονοδιάστατο πίνακα με το όνομα ΟΝ και οι βαθμολογίες που έχουν πάρει από τους 6 κριτές το κάθε οινοποιείο για τα 6 συγκεκριμένα είδη κρασιών με τα οποία έλαβαν μέρος, σε ένα άλλο πίνακα ακέραιων αριθμών δύο διαστάσεων, ο οποίος έχει το όνομα ΒΑΘ και είναι παράλληλος με τον πίνακα ΟΝ.

Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα , το οποίο:

Δ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων

(Μονάδες 2)

Δ2. Να καταχωρίζει στον μονοδιάστατο πίνακα ΟΝ το **όνομα** του κάθε οινοποιείου και στον παράλληλο δισδιάστατο πίνακα ΒΑΘ τις βαθμολογίες για το κάθε ένα από τα 6 συγκεκριμένα είδη κρασιών εξασφαλίζοντας ότι οι βαθμοί είναι στο διάστημα (1-20).

(Μονάδες 2)

Δ3. Να υπολογίζει τη υψηλότερη βαθμολογία για τα 6 συγκεκριμένα είδη κρασιού του κάθε οινοποιείου και να την καταχωρίζει σ' ένα άλλο παράλληλο μονοδιάστατο πίνακα με το όνομα MAXBAΘ. Ακολουθώντας, να τυπώνει το περιεχόμενο του πίνακα MAXBAΘ.

Να θεωρήσετε ότι η ψηλότερη βαθμολογία για κάθε οινοποιείο είναι μόνο μία.

(Μονάδες 4)

Δ4. Να υπολογίζει τον μέσο όρο της βαθμολογίας για το κάθε είδος κρασιού και να τον καταχωρίζει σ' ένα άλλο παράλληλο μονοδιάστατο πίνακα με όνομα το ΜΟ. Ακολουθώντας, να εμφανίζει το περιεχόμενο του πίνακα ΜΟ.

(Μονάδες 4)

Δ5. Στην συνέχεια εμφανίζει τα οινοποιεία και τον μέγιστο βαθμό αφού πρώτα ταξινομεί τα οινοποιεία και τους μέγιστους βαθμούς κατά αύξουσα σειρά ονομάτων.

(Μονάδες 5)

Δ6. Να διαβάσει το όνομα ενός οινοποιείου και να καλεί από το κυρίως πρόγραμμα την συνάρτηση ΤΕΛΙΚΗ, η οποία θα λαμβάνει ως παραμέτρους από το κυρίως πρόγραμμα τους πίνακες ΟΝ , MAXBAΘ και το όνομα που διαβάσατε και χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο δυαδικής αναζήτησης να το εντοπίζει και να επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα τον μέγιστο βαθμό του καθώς είναι μοναδικό.

(Μονάδες 3)

Δ7. Να υλοποιήσετε την συνάρτηση του ερωτήματος Δ6

(Μονάδες 5)

